

Durante la implementación del código para el análisis estadístico de la señal ECG se presentaron algunos inconvenientes que fue necesario resolver.

inicialmente la comparación entre la señal original y la filtrada se basó únicamente en inspección visual de las gráficas en el dominio del tiempo. Para sustentar de forma más objetiva que el filtro se comporta como un pasa banda, fue necesario calcular el espectro de frecuencia (FFT) de ambas señales y comparar la magnitud en las bandas baja, media y alta. Luego como la extracción de los 15 ciclos cardiacos depende de que se detecten suficientes picos R en la señal, debimos agregar una verificación previa (conteo de picos y una condición de control) para evitar errores en caso de que, con otro registro, no se detectaran picos suficientes.

Otro inconveniente fue que al aplicar la prueba de Shapiro-Wilk sobre los ciclos cardiacos completos, esta rechazó la normalidad en prácticamente todos los casos. Esto se debe a que el ciclo incluye el complejo QRS, un pico muy pronunciado que hace que la forma de la señal se aleje de una distribución gaussiana. Por esta razón, en la mayoría de las comparaciones fue necesario recurrir a la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney en lugar de la prueba t.

Un error interno en el código fue que al ejecutar la prueba ADF, la librería statsmodels generó múltiples advertencias internas (SingularMatrixWarning, FutureWarning) relacionadas con el proceso interno de selección de rezagos. Estas advertencias no afectan la validez del resultado, pero dificultaban la lectura de la salida, por lo que se optó por suprimirlas para obtener una salida más clara.